EmbyConvert auf UGREEN DXP NAS (Docker)

Anleitung (DE) – Version v1.1 – Stand 22.01.2026

Community-Lösung, kein offizielles UGREEN-Produkt. Verwendung auf eigene Verantwortung.

1. Einleitung

Dieses Paket stellt einen HEVC (H.265) Batch-Encoder für Medienbibliotheken bereit. Es ist dafür gedacht, einen vorhandenen Emby-Input-Ordner (z. B. Filme/Serien) automatisiert zu scannen und kompatible Dateien in einen separaten Output-Ordner als MKV mit HEVC-Video zu schreiben.

Der Encoder nutzt Intel Quick Sync (QSV) über /dev/dri. Dadurch ist das Paket für UGREEN DXP Modelle geeignet (Intel iGPU vorhanden). DH-Serien werden nicht unterstützt.

2. Funktionsumfang

- Automatischer Scan des Input-Verzeichnisses (mehrere Videoformate: MKV/MP4/M4V/WEBM/AVI/MOV/TS/M2TS).
- Konvertiert Nicht-HEVC-Videos nach HEVC (H.265) und schreibt als .mkv in den Output (Ordnerstruktur bleibt erhalten).
- Sicherheitsmodus: Optionaler Input-Scan auf harte Fehler (STRICT_INPUT) und Output-Verifikation (VERIFY_OUTPUT).
- Size-Guard: Output darf standardmäßig nicht größer sein als die Quelle (bei Bedarf mit Retry-Logik).
- Standardmäßig konservativ: 4K, HDR und Dolby Vision werden übersprungen (kann per ENV geändert werden).
- Resume/State: Manifest + Fortschritt im Output-Verzeichnis, damit Neustarts sauber fortsetzen können.
- Watch-Modus: wiederholt den Scan in festen Intervallen und verarbeitet neue Dateien automatisch.
- Optional: Remux von bereits-HEVC Dateien nach MKV sowie HEVC-Kandidatenliste (und optionales Re-Encode).
- Logs: zentrale Run-Logs im Output (z. B. /out/_ffmpeg_logs) und Skip-Listen zur Fehleranalyse.
- Zusatz-Report: Script zum Finden von MP4/MKV-Duplikaten (nichts wird automatisch gelöscht).
- Optional: Wochenreport per E-Mail (SMTP) am Freitag 20:00 Uhr mit Liste der konvertierten Dateien und Platzersparnis (Input/Output/Δ/%).

Copyright Roman Glos 2026 – UGREEN NAS DE Benutzergruppe

3. Paket-Inhalt und Ordnerstruktur

Im Paket enthalten:

- docker-compose.yaml – Startet den FFmpeg-Container inkl. QSV und führt das Script im Watch-Modus aus.
- ffmpeg/scripts/hevc_batch.sh – Hauptscript (Batch-Encoder, Resume, Watch, Safety-Checks).
- ffmpeg/scripts/report_mp4_mkv_dupes.sh – Report für Duplikate (MP4 + MKV mit gleichem Basenamen).
- ffmpeg/scripts/weekly_mail_report.py – Erzeugt den Wochenreport (HTML/TXT) und versendet ihn optional per SMTP.
- ffmpeg/scripts/weekly_mail_report_daemon.py – Kleiner Scheduler, der den Report automatisch am Freitag um 20:00 Uhr ausführt.
- embyconvert_mail.env – Vorlage für SMTP-/Report-Einstellungen (liegt im gleichen Ordner wie docker-compose.yaml).

Empfohlener Speicherort ist ein Ordner auf einem Datenvolume, z. B. unter:

```
/volume2/docker/EmbyConvert/
```

4. Voraussetzungen

- UGREEN DXP NAS (Intel iGPU / Quick Sync verfügbar).
- UGOS Pro mit Docker/Container Manager und Unterstützung für Docker Compose.
- Ein bestehender Input-Ordner mit Medien (z. B. Freigabe "Emby").
- Ein separater Output-Ordner mit ausreichend freiem Speicher (z. B. Freigabe "Embykonvertiert").
- Der Docker-User (PUID/PGID) benötigt Schreibrechte im Output.

5. Vorbereitung: IN/OUT Freigaben und Pfade

5.1 IN-Pfad (Beispiel: "Emby")

Der IN-Pfad ist deine bestehende Medienfreigabe. In deinem Beispiel heißt sie "Emby" und enthält Filme und Serien. Dieser Pfad wird im Container als /in eingebunden (read-only empfohlen).

Beispiel (UGREEN Standardpfade – bitte prüfen, welches Volume du nutzt):

```
IN  (Host): /volume1/Emby
IN  (Container): /in (read-only)
```

Copyright Roman Glos 2026 – UGREEN NAS DE Benutzergruppe

5.2 OUT-Pfad erstellen (Beispiel: "Embykonvertiert")

Lege in UGOS einen neuen freigegebenen Ordner an (z. B. "Embykonvertiert"). Dieser Ordner ist der Zielpfad für konvertierte Dateien und wird im Container als /out eingebunden.

Wichtig:

- Der Output muss schreibbar sein (PUID/PGID müssen Rechte haben).
- Das Script legt im Output automatisch Unterordner für Logs/Status an: _ffmpeg_logs und _state.
- Die ursprünglichen Dateien im Input werden nicht verändert oder gelöscht.

Beispielpfade:

```
OUT (Host): /volume1/Embykonvertiert
OUT (Container): /out
```

5.3 Was landet im OUT-Ordner?

- Konvertierte Dateien: gleicher relativer Pfad wie im Input, aber als .mkv.
- Logs: /out/_ffmpeg_logs/ (z. B. run_ALL.log).
- State/Resume: /out/_state/ (Manifest, Fortschritt, Skip-Listen, optional Reports).

6. Installation

6.1 Dateien kopieren

Beispiel (SSH/Terminal auf dem NAS – Pfade anpassen):

```
mkdir -p /volume2/docker
cd /volume2/docker
unzip EmbyConvert.zip -d /volume2/docker
cd /volume2/docker/EmbyConvert
```

Danach sollte die Datei docker-compose.yaml direkt im Ordner /volume2/docker/EmbyConvert liegen und die Scripts unter ./ffmpeg/scripts/.

Copyright Roman Glos 2026 – UGREEN NAS DE Benutzergruppe

6.2 docker-compose.yaml anpassen

Öffne die docker-compose.yaml und passe mindestens die Volume-Mounts für /in, /out und /scripts an (entsprechend deiner Freigaben und deines Speicherorts).

Wichtige Zeilen (Beispiel):

```
volumes:
  - /volume1/Emby:/in:ro
  - /volume1/Embykonvertiert:/out
  - /volume2/docker/EmbyConvert/ffmpeg/scripts:/scripts
```

Optional/Empfohlen:

- PUID/PGID korrekt setzen (Docker-User, der auf /volume2/docker und den Output schreiben darf).
- devices: /dev/dri:/dev/dri aktiv lassen (QSV).
- group_add für video/render kann notwendig sein, je nach NAS-Firmware/Rechten.

6.3 Start

Im Ordner /volume2/docker/EmbyConvert:

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

Live-Log ansehen:

```
docker compose logs -f ffmpeg
```

Hinweis: Beim ersten Lauf kann der initiale Scan je nach Bibliotheksgröße dauern. Im Watch-Modus wird anschließend regelmäßig nach neuen Dateien gesucht.

Copyright Roman Glos 2026 – UGREEN NAS DE Benutzergruppe

6.4 Optional: Wochenreport per E-Mail (Freitag 20:00)

Das Paket kann optional einmal pro Woche einen Report per SMTP versenden. Der Report listet nur tatsächlich konvertierte Dateien (OUT/*.mkv mit passender Quelle in IN) und zeigt die Platzersparnis im Excel-Stil.

Schritt 1: embyconvert_mail.env konfigurieren

Die Datei embyconvert_mail.env liegt im gleichen Ordner wie docker-compose.yaml. Trage dort SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS sowie SMTP_FROM/SMTP_TO ein. REPORT_TZ sollte auf Europe/Berlin stehen.

Schritt 2: Weekly-Report-Service starten

Im Ordner /volume2/docker/EmbyConvert:

```
docker compose up -d weekly_mail_report
docker compose logs -f weekly_mail_report
```

Test (Mail sofort senden):

```
docker exec -it weekly_mail_report python3 /scripts/weekly_mail_report.py
--in /in --out /out --envfile /config/embyconvert_mail.env --force-send
```

Report-Dateien und Logs findest du im Output unter /out/_ffmpeg_logs/ (HTML/TXT + weekly_mail_report.log).

7. Funktionsweise (Kurz erklärt)

7.1 Scan, Manifest und Resume

Beim Start wird ein Manifest mit allen gefundenen Videodateien erstellt und im Output unter /out/_state/manifest_ROOT.txt gespeichert. Der Fortschritt wird in /out/_state/progress_ROOT.txt abgelegt. Nach Container-Neustarts wird automatisch an der letzten Position weitergemacht (Resume).

Manifest neu aufbauen (wenn z. B. viele Dateien verschoben/umbenannt wurden):

```
docker exec -it ffmpeg_qsv /scripts/hevc_batch.sh --rebuild-manifest
```

7.2 Standard-Konvertierung (Nicht-HEVC -> HEVC)

- Das Script encodiert standardmäßig nur den ersten Video-Stream (v:0) nach HEVC (hevc_qsv).
- Audio wird standardmäßig kopiert (kein Re-Encode), ebenso Kapitel/Metadaten; Containerformat ist MKV.
- Hybrid-Modus: Erst ICQ (Qualität), dann optional Bitrate-Modus als Fallback.

7.3 HEVC-Input (bereits H.265)

- Standard: Bereits-HEVC Dateien werden übersprungen (REMUX_HEVC=0).
- Optional: REMUX_HEVC=1 remuxt HEVC-Dateien nach MKV (copy), wenn noch kein Output existiert.
- Optional: Das Script kann HEVC-Dateien als Kandidaten für Re-Encode markieren (CSV in /out/_state/).

Copyright Roman Glos 2026 – UGREEN NAS DE Benutzergruppe

7.4 Sicherheitsfunktionen

- STRICT_INPUT=1: ffmpeg scannt die Quelle auf typische Korruptionsmuster; bei Fehlern wird übersprungen.
- VERIFY_OUTPUT=1: Output wird nach dem Encode erneut gescannt; fehlerhafte Outputs werden verworfen.
- SIZE_GUARD=1: Output darf nicht größer sein als Input; bei Überschreitung wird je nach Einstellung skipped oder retry.
- Skip-Listen: Problemdateien landen in /out/_state/skip_*.txt und werden beim nächsten Lauf automatisch übersprungen.

8. Wichtige Einstellungen (ENV in docker-compose.yaml)

Die wichtigsten Parameter (Auszug):

Variable	Bedeutung (Kurzinfo)
GQ / PRESET	Qualität/Speed für QSV (ICQ und Preset).
SKIP_4K / SKIP_HDR / SKIP_DOLBY_VISION	Schutz: 4K/HDR/DV standardmäßig überspringen.
SIZE_GUARD / ALLOW_SIZE_GROW_PCT	Verhindert größere Outputs (Default: 0% Wachstum).
STRICT_INPUT / VERIFY_OUTPUT	Input-Scan + Output-Verifikation für mehr Sicherheit.
EXCLUDE_DIRS	Ordner ignorieren (z. B. #recycle,@eaDir).
WAIT_SEC	Intervall im Watch-Modus (Sekunden).
REMUX_HEVC / REENCODE_HEVC	HEVC-Handling: remuxen bzw. Kandidaten/Re-Encode.
AUDIO_GERMAN_ONLY	Optional: Bei mehreren Audiospuren nur Deutsch behalten (sonst skip wenn unklar).

Tipp: Wenn du 4K/HDR ebenfalls konvertieren möchtest, ändere die SKIP_* Variablen bewusst und teste zuerst mit wenigen Dateien.

Copyright Roman Glos 2026 – UGREEN NAS DE Benutzergruppe

9. Report: MP4/MKV Duplikate finden

Nach einer Weile hast du ggf. sowohl Originale (.mp4) im Input als auch konvertierte Dateien (.mkv) im Output. Das Script report_mp4_mkv_dupes.sh hilft, solche Duplikate zu finden. Es löscht oder verschiebt nichts.

Beispielaufruf (erstellt CSVs in /out/_state):

```
docker exec -it ffmpeg_qsv /scripts/report_mp4_mkv_dupes.sh /out /out/_state
```

10. Wochenreport per E-Mail (SMTP)

Der Wochenreport ist optional und wird standardmäßig jeden Freitag um 20:00 Uhr (Europe/Berlin) ausgeführt. Er betrachtet nur Dateien, die im OUT-Verzeichnis als .mkv neu/aktualisiert wurden und für die im IN-Verzeichnis eine passende Quelle existiert (gleicher relativer Pfad + gleicher Dateiname, andere Endung).

Berechnung (wie Excel):

- Input = Größe der Quelldatei in IN
- Output = Größe der konvertierten Datei in OUT
- Δ (Delta) = Output - Input (negativ bedeutet Platzersparnis)
- % = Δ / Input (negativ bedeutet Platzersparnis in Prozent)

Wichtige ENV-Variablen (embyconvert_mail.env):

- SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_TLS, SMTP_SSL
- SMTP_USER, SMTP_PASS (optional, falls Auth benötigt wird)
- SMTP_FROM, SMTP_TO (mehrere Empfänger via Komma oder Semikolon)
- REPORT_DAYS (Standard 7), REPORT_MAX_ITEMS, REPORT_SUBJECT_PREFIX
- REPORT_DRY_RUN=1 schreibt nur HTML/TXT, sendet aber keine Mail

Hinweis: Um Spam zu vermeiden, sendet der Report standardmäßig maximal einmal pro ca. 20 Stunden. Für Tests kann --force-send verwendet werden.

Copyright Roman Glos 2026 – UGREEN NAS DE Benutzergruppe

11. Troubleshooting

- Kein QSV / keine Hardwarebeschleunigung: Prüfe, ob /dev/dri auf dem NAS existiert und in den Container gemountet wird.
- Permission-Probleme: PUID/PGID und Schreibrechte auf den Output prüfen; ggf. group_add für video/render anpassen.
- Hinweis: 'groups: cannot find name for group ID 105' im Container ist meistens harmlos (nur fehlender Gruppenname).
- Es passiert nichts: Prüfe /out/_ffmpeg_logs/run_ALL.log und das Manifest unter /out/_state/manifest_ROOT.txt.
- Viele Dateien werden übersprungen: Ursache kann SKIP_4K/HDR/DV oder STRICT_INPUT sein (siehe Skip-Listen).
- Output wird verworfen: VERIFY_OUTPUT meldet Fehler oder SIZE_GUARD greift (Details im Log).

12. Sicherheitshinweise

- Input als read-only mounten (:/in:ro), damit Originale nie verändert werden.
- Output-Freigabe nur für benötigte Nutzer/Apps beschreibbar machen.
- Konvertierung erzeugt hohe Last (CPU/iGPU, Storage). Nutze Zeitfenster oder drossele ggf. über Preset/Parameter.

Copyright Roman Glos 2026 – UGREEN NAS DE Benutzergruppe